

FASE 1 — Mostrar as VMs rodando (KVM)

Listar VMs ativas

```
virsh list --all
```

Ver uso de memória real de cada VM

```
virsh dominfo gateway-vm
```

```
virsh dominfo app-vm
```

Ver as redes virtuais criadas

```
virsh net-list --all
```

Inspecionar a rede interna (confirma que não tem DHCP)

```
virsh net-dumpxml internal-net
```

FASE 2 — Mostrar a rede entre as VMs

No host — confirmar as bridges virtuais existem

```
ip link show virbr0
```

```
ip link show virbr1
```

Acessar a gateway-vm via SSH e testar roteamento

```
ssh user@192.168.122.10
```

Dentro da gateway-vm — confirmar ip_forward e rp_filter

```
sysctl net.ipv4.ip_forward
```

```
sysctl net.ipv4.conf.all.rp_filter
```

Confirmar regra NAT ativa

```
iptables -t nat -L POSTROUTING -v
```

Testar conectividade com a app-vm

```
ping -c 3 10.0.10.2
```

FASE 3 — Subir os containers (Docker Compose)

```
ssh user@10.0.10.2 # (a partir da gateway-vm)
```

Ir para o diretório do projeto

```
cd infra-projeto/
```

Subir toda a stack em background

`docker compose up -d --build`

Confirmar que os containers estão rodando

`docker compose ps`

FASE 4 — Escalar e auditar (o momento mais impactante)

Escalar o `app_service` para 3 réplicas

`docker compose up --scale app_service=3 -d`

Confirmar as 3 réplicas ativas

`docker compose ps`

Auditoria de CPU e RAM em tempo real (cgroups)

`docker stats`

Inspecionar a rede interna dos containers

`docker network inspect infra_cluster_net`

FASE 5 — Provar que a aplicação funciona

Fazer uma requisição HTTP para a aplicação

`curl http://localhost`

Fazer várias requisições para mostrar o round-robin entre réplicas

`for i in {1..6}; do curl -s http://localhost | python3 -m json.tool; done`

Ver os logs do nginx distribuindo as requisições

`docker compose logs nginx`

Ver os logs dos workers respondendo

`docker compose logs app_service`

FASE 6 — Mostrar a persistência do Redis

Entrar no container Redis e consultar o contador de visitas

`docker exec -it infra-projeto-redis-1 redis-cli`

Dentro do `redis-cli`:

`GET visitas`